4. RTM

Связи требований SRS с целями и кейсами PRD, пользовательскими историями и тест-кейсами.

Требование	Цели / кейсы PRD	Истории	Проверка
FR-01 Импорт истории	C-1 Импорт данных G-2 релевантность	US-01 Импорт базы	TC-01 CSV-импорт
FR-02 AI Notes future work	C-2 AI Notes G-2 релевантность	US-02 Future work	TC-02 Извлечение заметки
FR-03 Расчёт срока услуги	C-3 Opportunity Engine G-2 релевантность	US-03 Очередь	TC-03 Due date
FR-04 Дедупликация opportunity	C-3 Opportunity Engine G-4 0 дублей	US-03 Очередь	TC-04 Дубликаты
FR-05 Очередь и приоритет	C-3 Opportunity Engine G-2 релевантность	US-03 Очередь	TC-05 Ранжирование
FR-06 Генерация сообщения	C-4 Outreach G-3 booking conversion	US-05 Сообщение	TC-06 Черновик
FR-07 Approve/Edit/Reject	C-4 Outreach G-2 approval G-4 0 без approve	US-05 Сообщение US-10 Метрики	TC-07 Approval gate
FR-08 Outreach и история	C-4 Outreach G-3 conversion G-4 0 дублей	US-06 Отправка US-10 Метрики	TC-08 Отправка
FR-09 Booking	C-5 Booking + Revenue G-3 conversion	US-07 Booking US-10 Метрики	TC-09 Booking
FR-10 Revenue attribution	C-5 Booking + Revenue G-1 revenue/SaaS	US-08 Revenue US-10 Метрики	TC-10 Revenue
FR-11 Объяснимость	C-2/C-3 G-2 релевантность	US-02 Future work US-03 Очередь US-04 Объяснение	TC-11 Источник
FR-12 Opt-out	C-4 Outreach G-4 0 opt-out outreach	US-06 Отправка US-09 Opt-out	TC-12 Suppression
NFR-01 Отклик	C-3/C-4	US-03 Очередь	TC-13 Время отклика
NFR-02 Целостность и идемпотентность	G-1 revenue G-4 0 дублей	US-01 Импорт US-06 Отправка US-08 Revenue	TC-14 Idempotency
NFR-03 Права и конфиденциальность	G-4 0 нарушений	US-05 Сообщение US-09 Opt-out	TC-15 Права доступа
NFR-04 Наблюдаемость	G-1/G-2/G-3/G-4	US-06 Отправка US-08 Revenue US-10 Метрики	TC-16 Расчёт метрик
NFR-05 Срок фоновой обработки	C-1/C-3	US-01 Импорт	TC-17 Обработка импорта
Пилот	G-1 5× G-2 70% G-3 8% G-4 =0	US-03/05/06/07/08/10	TC-18 Пилот

Приёмочные тест-кейсы

ID / связь	Условие	Действие	Ожидаемый результат
TC-01 / FR-01	Валидный CSV и отдельные строки без обязательных полей.	Импортировать файл дважды.	Корректные строки сохранены; ошибки указаны; повтор не создаёт дублей.
TC-02 / FR-02	Заметка «через 3 месяца проверить передние тормозные диски» и неоднозначная заметка.	Запустить AI Notes.	Первая даёт service_type +3 месяца; неоднозначная - Needs review, без авто-outreach.
TC-03 / FR-03	service_date 01.01.2026, interval 180 дней; отдельно более ранний срок из note.	Пересчитать due date.	Дата 30.06.2026; при раннем note выбирается более ранний срок и видны оба источника.
TC-04 / FR-04	Одна активная opportunity уже существует.	Повторить импорт и пересчёт.	Вторая активная opportunity того же типа не создаётся; после Completed следующий цикл допустим.
TC-05 / FR-05	Набор opportunities: просроченная, будущая; равный due date с разной confidence.	Открыть очередь.	Просроченная выше будущей; при равном due date выше более уверенная; причина видима.
TC-06 / FR-06	Opportunity: Иван, BMW 320i, замена масла.	Сгенерировать сообщение.	Есть имя/авто/замена масла; нет другой услуги; текст можно редактировать.
TC-07 / FR-07	Reviewed opportunity и черновик.	Попробовать Send без approve; затем Edit+Approve; отдельно Reject.	Без approve отправка запрещена; после approve уходит отредактированный текст; Reject не отправляет.
TC-08 / FR-08	Approved message; канал работает, затем сетевой retry.	Отправить и повторить с тем же idempotency key.	Одна отправка, Contacted, сохранены status/time/message_id; дубля нет.
TC-09 / FR-09	Contacted opportunity.	Сохранить валидную будущую дату, затем изменить время; отдельно пустую дату.	Создан один booking; изменение обновляет его; пустая дата отклонена.
TC-10 / FR-10	Booked opportunity и заказ €240.	Отметить Completed с revenue=240 дважды.	Attributed revenue увеличен на €240 один раз; повтор не дублирует сумму.
TC-11 / FR-11	Opportunity из service history + note.	Открыть карточку.	Показаны исходная строка/заметка, правило, due date и confidence; цепочка прослеживается.
TC-12 / FR-12	Клиент с активной opportunity.	Включить opt-out и попытаться Send.	Send недоступен; новая отправка не создаётся; opportunity остаётся видимой.
TC-13 / NFR-01	50 одновременных пользователей, база 10 000 клиентов.	10 минут открывать очередь и карточки.	p95 2 с, 5xx 1%; профиль нагрузки сохранён.
TC-14 / NFR-02	Импорт, message send и Completed с искусственным retry.	Повторить одинаковые операции.	Нет дублей клиентов, opportunities, сообщений и revenue.
TC-15 / NFR-03	Гость, пользователь другой организации.	Запросить чтение/изменение чужих данных и отправку.	Запрещённые операции отклонены; чужие данные не раскрыты и не изменены.
TC-16 / NFR-04	Эталонный набор событий review/contact/booking/completed/opt-out.	Рассчитать G-1…G-4.	Метрики совпадают с ручным эталоном; обязательные события присутствуют.
TC-17 / NFR-05	CSV на 5000 строк, зависимости доступны.	Импортировать и замерить до готовой очереди.	Очередь готова 60 секунд после import_completed.
TC-18 / G-1…G-4	Пилот: 500 исторических клиентов, 4 недели, менеджер реально обрабатывает очередь.	Собрать review, contact, booking, completed/revenue и guardrail-события.	G-1 5×, G-2 70%, G-3 8%, G-4=0. Если данных недостаточно - цель не подтверждена, недобор не исключается.

Сквозной пример трассировки

Бизнес-проблема PRD: рекомендации механика после визита теряются C-2 / G-2: извлекать future work и получать 70% релевантных opportunities US-02: менеджер хочет, чтобы заметка превратилась в future work FR-02: AI Notes извлекает service_type и срок TC-02: «через 3 месяца проверить передние тормозные диски» должно дать структурированную запись +3 месяца.

Цепочка читается в обе стороны: от теста можно подняться к FR, затем к User Story и бизнес-цели; от бизнес-цели можно спуститься до конкретной проверяемой реализации. Это главный критерий готовности RTM.